《光信息专业实验（I）》课程 实验总结

组号：B4

实验人姓名、学号：

徐殊行 23343071

日期： 2026年 4月29日 星期二

年级专业：2023级光信

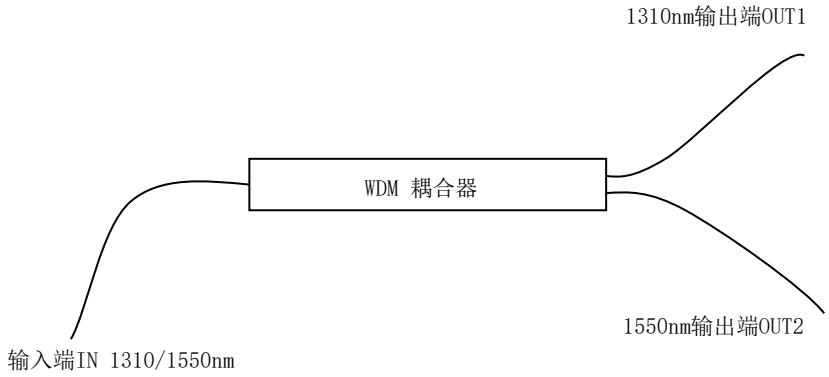
参加人姓名、学号：

江昊 23343027

指导教师：周张凯

3.1 光纤耦合器件性能测试（WDM耦合器）

[实验光路]



[实验数据]

1. 正向分波性能

表1 正向分波时端口输入输出数据

测量次数	1		2		3	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm
$P_{in-1310}$	317.6	-4.98	317.7	-4.97	317.6	-4.98
$P_{out1-1310}$	300	-5.22	297.2	-5.26	296.8	-5.29
$P_{out2-1310}$	3.2	-24.9	3.22	-24.89	3.25	-24.87
$P_{in-1550}$	299.9	-5.2	301.2	-5.21	300	-5.22
$P_{out1-1550}$	3.64	-24.7	3.37	-24.6	3.42	-24.57
$P_{out2-1550}$	295	-5.28	294.6	-5.3	295.7	-5.31

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

表2 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

测量次数	1		2	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm
$P_{out1\text{-}1310max}$	261.3	-5.82	261.4	-5.83
$P_{out1\text{-}1310min}$	256.5	-5.9	257	-5.89
$P_{out2\text{-}1550max}$	262.5	-5.81	261.1	-5.81
$P_{out2\text{-}1550\ min}$	257.9	-5.88	257.7	-5.89

计算过程（以第一组数据为例，详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

插入损耗（μW为单位计算）：

$$I.L._{1310} = -10lg\frac{P_{out1310}}{P_{in1310}} = 0.248dB$$

$$I.L._{1550} = -10lg\frac{P_{out1550}}{P_{in1550}} = 0.0715dB$$

插入损耗（dBm为单位计算）：

$$I.L._{1310} = P_{in1310}(dBm) - P_{out1310}(dBm) = 0.24dB$$

$$I.L._{1550} = P_{in1550}(dBm) - P_{out1550}(dBm) = 0.08dB$$

隔离度/串扰（μW为单位计算）：

$$C_{1310} = -10lg\frac{P_{out2_{1310}}}{P_{out1_{1310}}} = 19.72dB$$

$$C_{1550} = -10lg\frac{P_{out1_{1550}}}{P_{out2_{1550}}} = 19.09dB$$

隔离度/串扰（dBm为单位计算）：

$$C_{1310} = P_{1_1310}(dBm) - P_{2_{1310}}(dBm) = 19.68dB$$

$$C_{1550} = P_{2_1550}(dBm) - P_{1_{1550}}(dBm) = 19.42dB$$

偏振相关损耗（μW为单位计算）：

$$P.D.L._{1310} = -10lg\frac{P_{out1310min}}{P_{out1310max}} = 0.081dB$$

$$P.D.L._{1550} = -10lg\frac{P_{out1550min}}{P_{out1550max}} = 0.077dB$$

偏振相关损耗（dBm为单位计算）：

$$P.D.L._{1310} = P_{out1310max}(dBm) - P_{out1310min}(dBm) = 0.08dB$$

$$P.D.L._{1550} = P_{out1550max}(dBm) - P_{out1550min}(dBm) = 0.07dB$$

表3 正向分波WDM耦合器参数性能计算结果

测量次数	1		2		3		平均值
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm	
I.L.$_{1310}$/dB	0.248	0.24	0.29	0.29	0.294	0.31	0.2785
I.L.$_{1550}$/dB	0.072	0.08	0.096	0.09	0.063	0.09	0.082
C.$_{1310}$/dB	19.72	19.68	19.652	19.63	19.606	19.58	19.64
C.$_{1550}$/dB	19.09	19.42	19.416	19.3	19.368	19.26	19.31
P.D.L.$_{1310}$/dB	0.081	0.08	0.074	0.06	—	—	0.074
P.D.L.$_{1550}$/dB	0.077	0.07	0.057	0.08	—	—	0.071

2. 反向合波性能

表4 反向合波时端口输入输出数据

测量次数	1		2		3	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm
$P_{in\text{-}1310}$	316.1	−4.99	316.5	−4.99	316.6	−4.99
$P_{out\text{-}1310}$	305	−5.19	302.8	−5.19	302.2	−5.2
$P_{in\text{-}1550}$	303.5	−5.12	306.7	−5.12	305.4	−5.18
$P_{out\text{-}1550}$	303.7	−5.17	300.5	−5.2	303.3	−5.18

表5 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

测量次数	1		2	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm
$P_{out\text{-}1310max}$	259.8	−5.86	259.5	−5.84
$P_{out\text{-}1310min}$	256.1	−5.9	256.3	−5.91

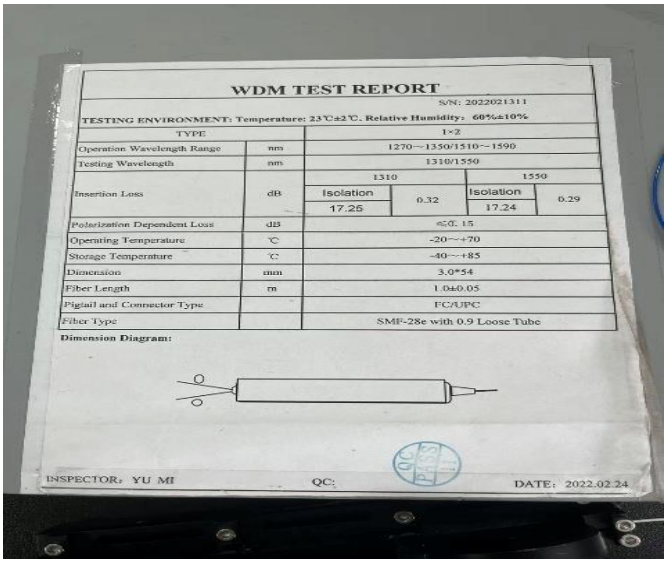
$P_{out-1550max}$	269.4	-5.68	269.8	-5.71
$P_{out-1550min}$	262.2	-5.8	261.5	-5.82

表6 反向合波WDM耦合器参数性能计算结果

测量次数	1		2		3		平均值
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm	
$I.L._{1310}$/dB	0.155	0.2	0.192	0.2	0.202	0.21	0.193
$I.L._{1550}$/dB	-0.003	0.05	0.089	0.08	0.03	0	0.041
$P.D.L._{1310}$/dB	0.062	0.04	0.054	0.07	—	—	0.057
$P.D.L._{1550}$/dB	0.118	0.12	0.136	0.11	—	—	0.121

[实验小结]

请根据以上测试结果和这个WDM耦合器出厂时的测试报告，对比分析该器件目前的状态性能。器件所标示的出厂测试报告结果与实验结果对比如下表：



对比表格数据可以发现：

插入损耗（I.L.）： 出厂规格为 1310 nm ≤ 0.32 dB、1550 nm ≤ 0.29 dB。正向分波实测值分别为 0.280 dB 和 0.087 dB，反向合波为 0.203 dB 和 0.043 dB，均显著优于规格要求，说明器件传输效率良好。1550 nm 的插损尤其低，与 WDM 器件对

1550 nm 通道优先优化的设计取向一致。

隔离度/串扰（Isolation）： 出厂规格为双通道均 ≥ 17.2 dB。实测正向分波结果为 1310 nm 约 19.6 dB、1550 nm 约 19.3 dB，均超出规格约 2 dB，波长分离性能优异。

偏振相关损耗（PDL）： 规格要求 ≤ 0.15 dB，正向和反向实测平均值均在 0.07–0.09 dB 范围内，不足规格上限的 60%，偏振稳定性良好。

总体判断： 所测各项参数全部满足出厂规格，且多数指标留有较大裕量，器件性能状态正常。实验数据与出厂报告具有良好的一致性，验证了测量方法的可靠性。

[思考题]

1. 分光比为 1:1 的耦合器为什么又叫 3dB 耦合器？

3dB 耦合器有两个输入端，分光比为 1：1，即直通和耦合端的比例为 1:1，

$$P_{out1} = P_{out2}$$

此时有：

$$10\lg\left(\frac{P_{out1}+P_{out2}}{P_{out1}}\right) \approx 3dB$$

而这近似相等，故称为 3dB 耦合器。

2. 插入损耗和附加损耗的不同之处？

插入损耗体现了在光路中增加了光无源器件而产生的额外损耗：

$$I.L. = -10lg\frac{P_{out}}{P_{in}}$$

而附加损耗反映器件制造过程中整个器件的固有损耗：

$$E.L. = -10lg\frac{\sum_i P_{outi}}{P_{in}}$$

插入损耗评估光路中的损耗，而附加损耗体现器件工艺质量，是器件的固有属性。

3. 标准跳线的作用和测量方案的关系。

标准跳线用于连接光源和器件（光功率计、偏振控制器等），可以用于连通光路以及测量光路的输入功率。

4. 单模光纤之间的横向耦合与多模光纤之间的横向耦合的差异？

单模光纤只能传输一种模式的光，因此在进行横向耦合时，需要特别关注模式匹配，只

有这样才能实现高效的耦合。得当的操作可以让单模光纤的耦合=获得较高的效率。

多模光纤可以支持多种光传播模式，具有更高的容错性和更强的模式接纳能力。然而，正因为存在多种模式，光在传播过程中容易发生模式间的干扰，导致耦合效率下降。许多光信号会因为模式不匹配而具有较大的损耗。

5. 偏振控制器自身的插入损耗对 PDL 的测量影响有多大？

若偏振控制器插入损耗与偏振无关，对于所有偏振态的光为固定值，由于$PDL = P_{out\,max} - P_{out\,min}$，插入损耗在两次测量中抵消，对 PDL 测量影响较小。而实验所用为全光纤式偏振控制器，通过光纤拉扭调节偏振态，不同偏振态插入损耗不同，会影响 PDL 测量，最终测量 PDL 为偏振控制器与光纤耦合器 PDL 叠加。

[教师签名]

